

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
**«Дальневосточный федеральный университет»**
(ДВФУ)

**ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**Департамент математики и компьютерного моделирования**

# Отчет
# к лабораторной работе №5 по дисциплине «Математическое и компьютерное моделирование»

Выполнил: студент группы Б9122-01.03.02мкт

_____ Чирич И.С.
*подпись* *Ф.И.О.*

Проверил: доктор физико-математических наук

_____ Пермяков М.С.
*подпись* *Ф.И.О*

г. Владивосток
2025

# Содержание

**Введение** . . . . . **3**

**Построение математической модели** . . . . . **4**

**Анализ математической модели** . . . . . **6**

**Компьютерный эксперимент** . . . . . **7**
Явная схема "Вверх по потоку" . . . . . 7
Явная схема Лакса-Вендорфа . . . . . 7
Неявная схема "Вверх по потоку" . . . . . 8
Тестовые данные и полный код программы . . . . . 9

**Заключение** . . . . . **15**

**Список источников** . . . . . **16**

# Введение

Одномерное уравнение переноса является одной из ключевых математических моделей, описывающих процессы распространения вещества, тепла или других физических величин в сплошных средах. Оно находит применение в гидродинамике, теории переноса загрязнений, газовой динамике, биологии и многих других областях науки. Изучение этого уравнения позволяет не только глубже понять фундаментальные законы сохранения, но и разрабатывать эффективные методы прогнозирования и управления реальными процессами, такими как распространение примесей в реках, перенос тепла в материалах или динамика популяций в экосистемах.

Целью данной работы является анализ одномерного уравнения переноса, включая вывод уравнения из закона сохранения массы, исследование его стационарных решений. Основные задачи:

- Описать модель распространения вещества в одномерной среде.
- Осуществить вывод модели, используя закон сохранения массы.
- Реализовать различные численные схемы для решения уравнения переноса.
- Поставить компьютерный эксперимент, проанализировать результаты.

# Построение математической модели

Построим модель распространения вещества с концентрацией $c(x,t)$ вдоль трубы с постоянным поперечным сечением $S$ (для простоты возьмём её равной единице) и с однородным течением, направленным вдоль оси $Ox$. Скорость течения задается функцией $u(x,t)$. Положим, что существуют источники/стоки вещества $f(x,t)$.

Опишем изменение массы $\Delta M(t)$ вещества в контрольном объеме (КО) трубы за время $\Delta t$. Пусть это будет цилиндрический слой, образованный двумя поперечными сечениями по $x$ и $x+\Delta x$, объем которого равен $S\Delta x$.

Массу вещества в момент времени $t$ в КО можно найти по формуле:

$$M(t) = c(x,t)\Delta x, \tag{1}$$

в момент времени $t+\Delta t$:

$$M(t+\Delta t) = c(x,t+\Delta t)\Delta x. \tag{2}$$

Тогда:

$$\Delta M(t) = M(t+\Delta t) - M(t) = (c(x,t+\Delta t) - c(x,t))\Delta x. \tag{3}$$

Так как вещество в трубе движется, необходимо учитывать массу чистого притока $M_{inc}(t)$ - разность между массой, втекающей в отрезок через левую границу $M_l(t)$, и массой, вытекающей из него через правую границу $M_r(t)$. Найдем величины по формулам:

$$M_l(t) = J(x,t)\Delta t, \tag{4}$$

$$M_l(t) = J(x+\Delta x,t)\Delta t, \tag{5}$$

где $J(x,t) = u(x,t)\cdot c(x,t)$ - масса вещества, проходящая через поперечное сечение трубы. Масса чистого притока:

$$M_{inc}(t) = M_l - M_r = (J(x,t) - J(x+\Delta x,t))\Delta t. \tag{6}$$

Учтем массу от источников в трубе:

$$M_{src}(t) = f(x,t)\Delta x\Delta t. \tag{7}$$

Используем закон сохранения массы, и равенства (3), (6) и (7):

$$\Delta M(t) = M_{inc}(t) + M_{src}(t). \tag{8}$$

Распишем уравнение:

$$(c(x,t+\Delta t)-c(x,t))\Delta x=(J(x,t)-J(x+\Delta x,t))\Delta t+f(x,t)\Delta x\Delta t \quad (9)$$

Разделим на $\Delta x\Delta t$ и совершим предельный переход при $\Delta x\to 0$ и $\Delta t\to 0$:

$$\frac{c(x,t+\Delta t)-c(x,t)}{\Delta t}=\frac{J(x,t)-J(x+\Delta x,t)}{\Delta x}+f(x,t)\to_{\Delta x\to 0,\Delta t\to 0}$$

$$\frac{\partial c(x,t)}{\partial t}=\frac{\partial J(x,t)}{\partial x}+f(x,t) \quad (10)$$

Получили общий вид уравнения переноса в одномерной среде.

# Анализ математической модели

Полученный математический объект является дифференциальным уравнением в частных производных первого порядка. Распишем в нем чистый приток:

$$\frac{\partial c(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial [u(x,t) \cdot c(x,t)]}{\partial x} + f(x,t) \tag{11}$$

Важными частными случаями этого уравнения являются:

- Случай с постоянной скоростью $u(x,t) = u$:

$$\frac{\partial c(x,t)}{\partial t} = u\frac{\partial c(x,t)}{\partial x} + f(x,t). \tag{12}$$

- Случай без источников $f(x,t) = 0$:

$$\frac{\partial c(x,t)}{\partial t} = u\frac{\partial c(x,t)}{\partial x}. \tag{13}$$

Определим стационарные точки уравнения переноса с постоянной скоростью:

1. Случай без источников:

   Уравнение упрощается до:

$$u\frac{\partial c}{\partial x} = 0. \tag{14}$$

   Если $u \neq 0$, то $c(x,t) = const$. Это значит, что устойчивое состояние - однородная концентрация вещества в трубе.

   Если же $u = 0$, то $c(x,t)$ может быть любым.

2. Случай с источниками:

   Уравнение упрощается до:

$$u\frac{\partial c(x)}{\partial x} = f(x). \tag{15}$$

   Проинтегрируем по $x$:

$$c(x) = \frac{1}{u}\int f(x)dx + C. \tag{16}$$

   Интерпретация зависит от функции $f$.

# Компьютерный эксперимент

Поставим компьютерный эксперимент, используя для численного решения уравнения переноса следующие конечно-разностные схемы:

- Явная схема ”Вверх по потоку”.
- Явная схема Лакса-Вендорфа.
- Неявная схема ”Вверх по потоку”.

## Явная схема "Вверх по потоку"

Шаблон схемы:

$$\frac{c_i^{n+1} - c_i^n}{\Delta t} + u\frac{c_i^n - c_{i-1}^n}{\Delta x} = 0. \tag{17}$$

Явно выразим $c_i^{n+1}$:

$$c_i^{n+1} = c_i^n - \frac{u\Delta t}{\Delta x}(c_i^n - c_{i-1}^n). \tag{18}$$

Схема явная, для её устойчивости требуется выполнение условия Куранта-Фридрихса-Леви:

$$\frac{u\Delta t}{\Delta x} \leqslant 1.$$

Схема обладает первым порядком точности по времени и пространству. Листинг программы приведен ниже:

Листинг 1. Функция реализующая явный метод ”Вверх по потоку”

```
def upwind_solve(u, dx, dt, steps, c0):
        c = c0.copy()
        r = u * dt / dx
        history = []

        for n in range(steps):
                c[1:] = c[1:] - r * (c[1:] - c[:-1])
                c[0] = c[0] - r * (c[0] - c[-1])

                if n % plot_steps == 0 or n == steps-1:
                        history.append((n, c.copy()))

        return history
```

## Явная схема Лакса-Вендорфа

Шаблон схемы:

$$c_i^{n+1} = c_i^n - \frac{u\Delta t}{2\Delta x}(c_{i+1}^n - c_{i-1}^n) + \frac{(u\Delta t)^2}{2\Delta x^2}(c_{i+1}^n - 2c_i^n + c_{i-1}^n). \tag{19}$$

Схема явная, для её устойчивости требуется выполнение условия Куранта-Фридрихса-Леви:

$$\frac{u\Delta t}{\Delta x} \leqslant 1.$$

Схема обладает вторым порядком точности по времени и пространству. Слабая численная диффузия, но возможны осцилляции. Листинг программы приведен ниже:

Листинг 2. Функция реализующая явный метод Лакса-Вендорфа

```
def lax_wendroff_solve(u, dx, dt, steps, c0):
        c = c0.copy()
        r = u * dt / dx
        r2 = r**2
        history = []

        for n in range(steps):
                c_new = c.copy()
                for i in range(1, nx-1):
                        c_new[i] = c[i] - 0.5*r*(c[i+1]-c[i-1]) + 0.5*r2*(c[i+1]-2*c[i
                            ]+c[i-1])

                c_new[0] = c[0] - 0.5*r*(c[1]-c[-1]) + 0.5*r2*(c[1]-2*c[0]+c[-1])
                c_new[-1] = c[-1] - 0.5*r*(c[0]-c[-2]) + 0.5*r2*(c[0]-2*c[-1]+c[-2])
                c = c_new

                if n % plot_steps == 0 or n == steps-1:
                        history.append((n, c.copy()))

        return history
```

## Неявная схема "Вверх по потоку"

Шаблон схемы:

$$\frac{c_i^{n+1} - c_i^n}{\Delta t} + u\frac{c_i^{n+1} - c_{i-1}^{n+1}}{\Delta x} = 0. \tag{20}$$

В матричной форме схема имеет вид:

$$(1+\sigma)c_i^{n+1} - \sigma c_{i-1}^{n+1} = c_i^n, \quad \sigma = \frac{u\Delta t}{\Delta x}. \tag{21}$$

Схема безусловно устойчива при любых шагах сетки. Обладает первым порядком точности по времени и пространству. Листинг программы приведен ниже:

Листинг 3. Функция реализующая неявный метод ”Вверх по потоку”

```
def implicit_upwind_solve(u, dx, dt, steps, c0):
        c = c0.copy()
        r = u * dt / dx
        history = []
```

```
5
6         A = diags([-r, 1+r], [-1, 0], shape=(nx, nx), format='csr')
7         A[0, -1] = -r
8
9         for n in range(steps):
10                c = spsolve(A, c)
11
12                if n % plot_steps == 0 or n == steps-1:
13                        history.append((n, c.copy()))
14
15        return history
```

## Тестовые данные и полный код программы

Для выполнения эксперимента были выбраны следующие начальные профили функций $c(x,t)$:

- Синус
- Гауссов импульс
- Прямоугольный профиль
- Треугольный импульс

Итоговый код с добавлением функции инициализации и вывода графиков приведен в листинге ниже:

Листинг 4. Полный код компьютерной программы

```
1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  from scipy.sparse import diags
4  from scipy.sparse.linalg import spsolve
5
6  u = 1.0
7  L = 10.0
8  dx = 0.1
9  dt = 0.05
10 nx = int(L/dx) + 1
11 total_steps = 100
12 plot_steps = 15
13
14 x = np.linspace(0, L, nx)
15
16 def initial_conditions(x):
17         c_sin = np.sin(2*np.pi*x/L)
18
19         c_gauss = np.exp(-(x - L/4)**2 / 0.5)
20
21         c_rect = np.zeros_like(x)
```

```
        c_rect[(x > L/3) & (x < 2*L/3)] = 1.0

        c_tri = np.zeros_like(x)
        mask = (x > L/4) & (x < 3*L/4)
        c_tri[mask] = np.minimum(x[mask] - L/4, 3*L/4 - x[mask]) * 4/L

        return c_sin, c_gauss, c_rect, c_tri

def upwind_solve(u, dx, dt, steps, c0):
        c = c0.copy()
        r = u * dt / dx
        history = []

        for n in range(steps):
                c[1:] = c[1:] - r * (c[1:] - c[:-1])
                c[0] = c[0] - r * (c[0] - c[-1])

                if n % plot_steps == 0 or n == steps-1:
                        history.append((n, c.copy()))

        return history

def lax_wendroff_solve(u, dx, dt, steps, c0):
        c = c0.copy()
        r = u * dt / dx
        r2 = r**2
        history = []

        for n in range(steps):
                c_new = c.copy()
                for i in range(1, nx-1):
                        c_new[i] = c[i] - 0.5*r*(c[i+1]-c[i-1]) + 0.5*r2*(c[i+1]-2*c[i
                            ]+c[i-1])

                        c_new[0] = c[0] - 0.5*r*(c[1]-c[-1]) + 0.5*r2*(c[1]-2*c[0]+c
                            [-1])
                        c_new[-1] = c[-1] - 0.5*r*(c[0]-c[-2]) + 0.5*r2*(c[0]-2*c[-1]+c
                            [-2])
                        c = c_new

                if n % plot_steps == 0 or n == steps-1:
                        history.append((n, c.copy()))

        return history

def implicit_upwind_solve(u, dx, dt, steps, c0):
c = c0.copy()
r = u * dt / dx
history = []

A = diags([-r, 1+r], [-1, 0], shape=(nx, nx), format='csr')
A[0, -1] = -r
```

```
71
72  for n in range(steps):
73  c = spsolve(A, c)
74
75  if n % plot_steps == 0 or n == steps-1:
76  history.append((n, c.copy()))
77
78  return history
79
80  c_sin, c_gauss, c_rect, c_tri = initial_conditions(x)
81  initial_conditions_list = [c_sin, c_gauss, c_rect, c_tri]
82  names = ["Синус", "Гауссов импульс", "Прямоугольный профиль", "Треугольный импульс"]
83  schemes = {
84          "Явная схема Вверх' по потоку'": upwind_solve,
85          "Явная схема ЛаксаВендроффа-": lax_wendroff_solve,
86          "Неявная схема Вверх' по потоку'": implicit_upwind_solve
87  }
88
89  colors = plt.cm.viridis(np.linspace(0, 1, total_steps//plot_steps + 1))
90
91  for scheme_name, solver in schemes.items():
92          plt.figure(figsize=(12, 8))
93
94          for i, (c0, name) in enumerate(zip(initial_conditions_list, names)):
95                  plt.subplot(2, 2, i+1)
96                  history = solver(u, dx, dt, total_steps, c0)
97
98                  plt.plot(x, c0, 'k--', linewidth=2, label='Начальное')
99
100                 for step, c in history:
101                         plt.plot(x, c, color=colors[step//plot_steps],
102                                 alpha=0.8, label=f'Шаг {step}')
103
104                 plt.title(f'{name}')
105                 plt.xlabel('x')
106                 plt.ylabel('c')
107                 plt.grid(True)
108
109                 if i == 1:
110                         plt.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc='upper left')
111
112         plt.suptitle(f'Метод: {scheme_name}\nШаг( визуализации: {plot_steps})',
113         fontsize=14, y=1.02)
114         plt.tight_layout()
115         plt.show()
```

Вывод программы представлен на графиках ниже:

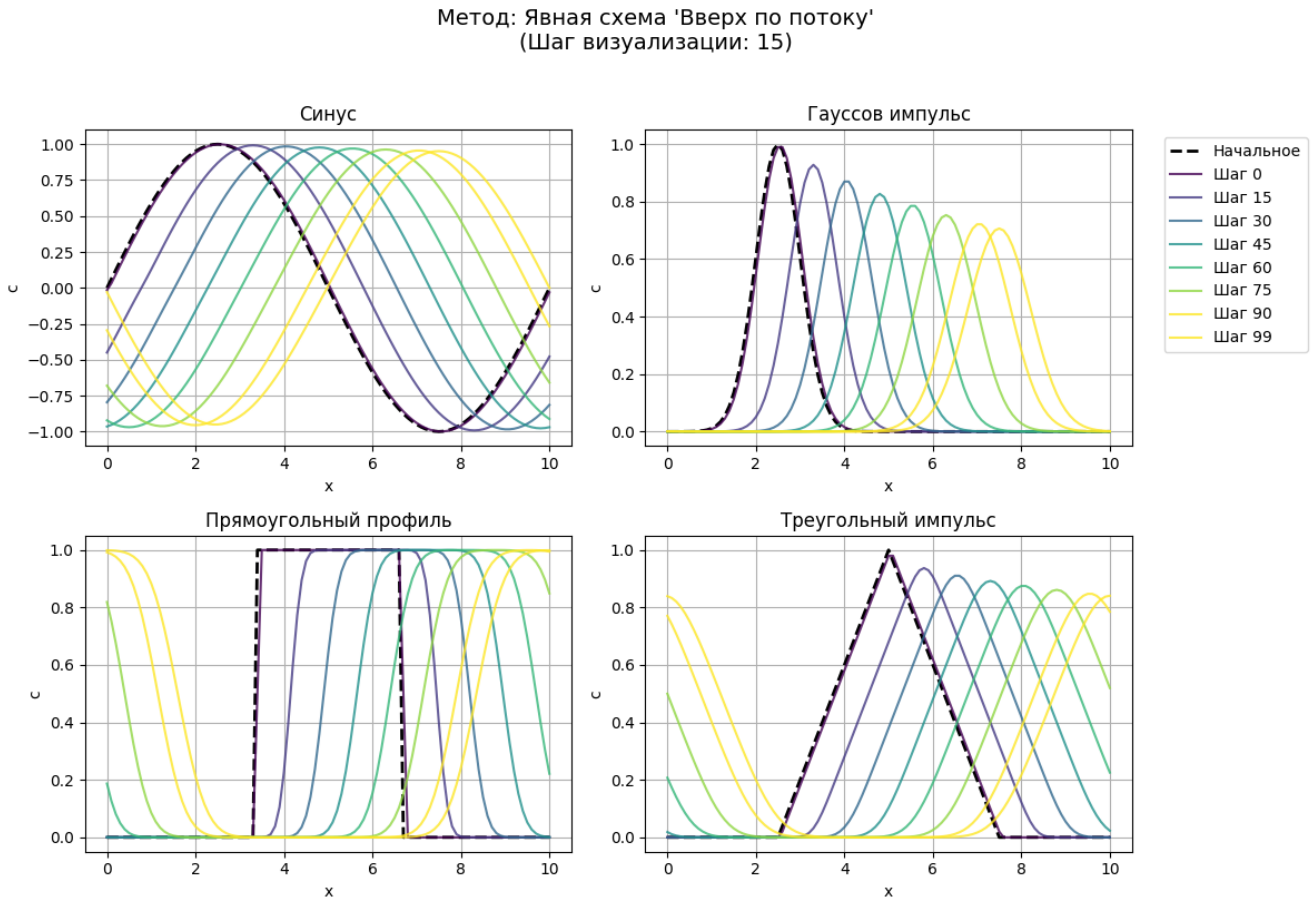



Рис. 1: Явный метод "Вверх по потоку"

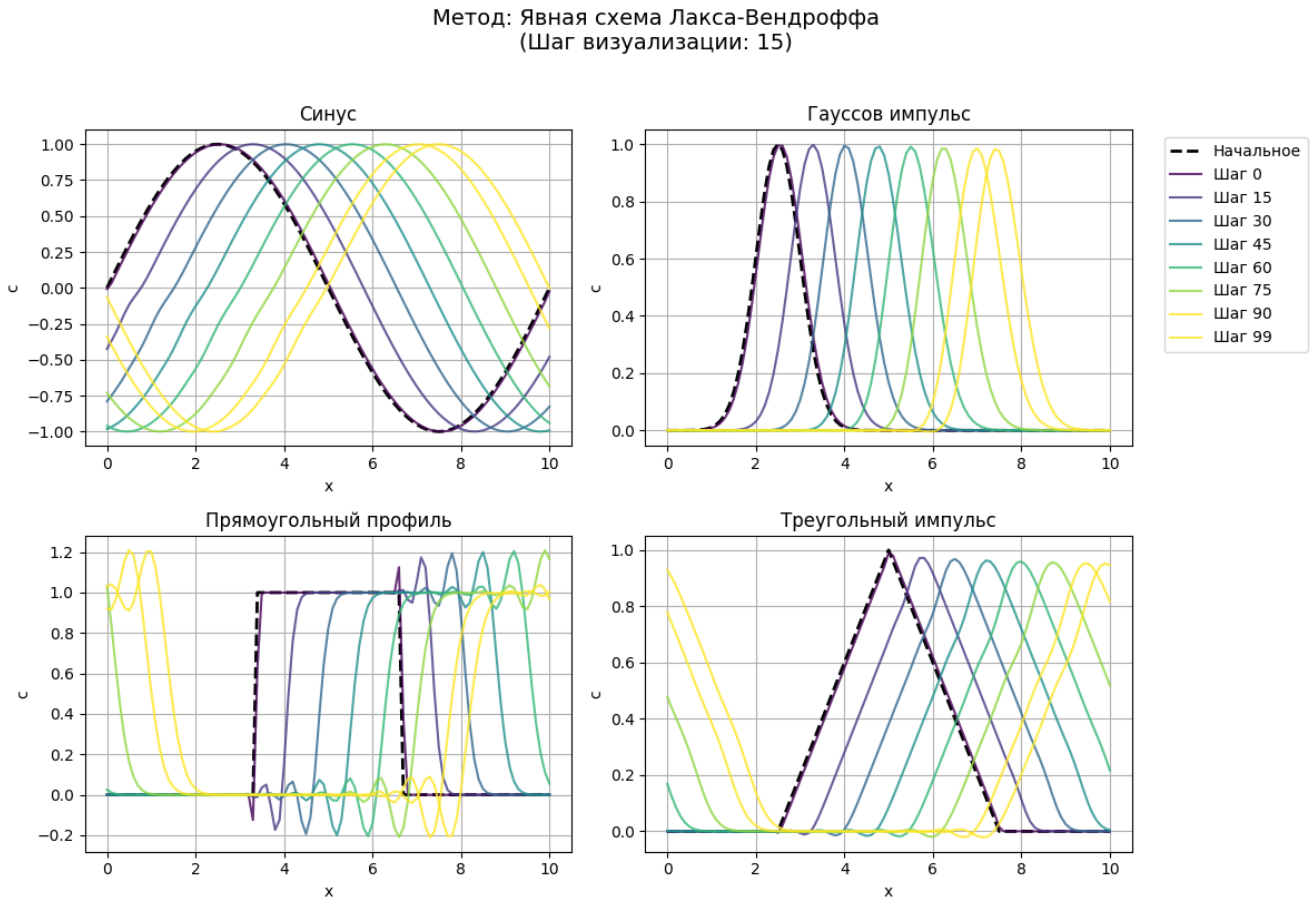



Рис. 2: Явный метод Лакса-Вендорфа

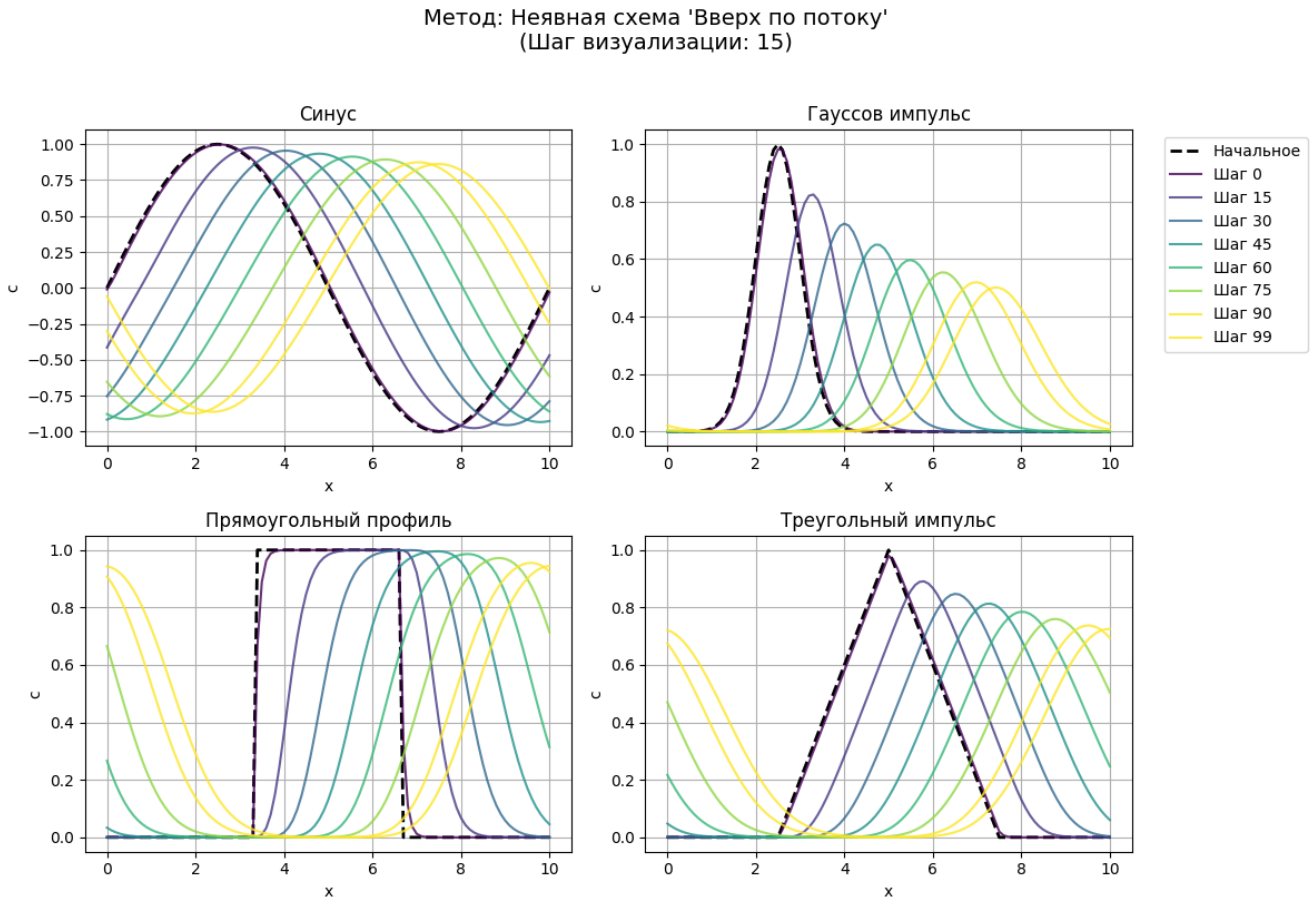



Рис. 3: Неявный метод "Вверх по потоку"

По графикам видно, что все методы правильно отражают перенос вещества вправо с течением времени. Однако, как можно видеть на Рис. 2 метод Лакса-Вендорфа хоть и имеет более высокий порядок точности, создает растущие по амплитуде осцилляции (полграфик с прямоугольным и треугольным профилями). Его использование не всегда будет целесообразно в задачах, где важно показать неотрицательность концентрации.

Неявный метод "Вверх по потоку"показал себя лучше остальных на негладких профилях. Но в то же время он дал высокую численную диффузию, гораздо большую, чем у других методов (Рис. 3: Гауссов импульс).

Компромисным решением стало использование явной схемы "Вверх по потоку". Она не дает осцилляций на негладких профилях и имеет меньшую численную диффузию на гладких, нежели её неявный аналог.

# Заключение

В ходе проведённого исследования был выполнен комплексный анализ одномерного уравнения переноса. Работа позволила достичь следующих результатов:

- На основе закона сохранения массы был осуществлён строгий вывод уравнения переноса, что подтвердило его фундаментальную связь с физическими принципами сохранения.
- Были исследованы свойства полученного уравнения.
- Реализованы и протестированы три различные численные схемы (явная ”вверх по потоку схема Лакса-Вендроффа и неявная схема), что позволило сравнить их эффективность для разных типов начальных условий.

# Список источников


1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. — М.: Наука, 1986. — 736 с. (Том 6 Теоретической физики)

2. NumPy Reference Guide [Электронный ресурс]. — Режим доступа: `https://numpy.org/doc/stable/reference/` (дата обращения: 01.01.2023)

3. Matplotlib: Python plotting — Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: `https://matplotlib.org/stable/contents.html` (дата обращения: 01.01.2023)